

AKIと腎代替療法 — 要約

解説「AKIと腎代替療法 — 始めどきと回し方」の要点を絞った2ページ版。「詳しく」から本編へ。

聖路加国際病院 集中治療科 / 対象：研修医・専攻医・看護師 / 最終更新 2026-10-09

1 持ち帰る3点

[詳しく](#)

AKIに効く薬はない

乏尿に反射的に輸液せず、腎を傷める要因を除き、腎保護バンドルを実行する

緊急適応がなければ待つ

BUN 112 mg/dL未満なら最大72時間、見張りながら待つ

始めたら3つを毎日数字で

届いた量・今日の水分バランス・やめどきを確認する

2 AKIの見方 — 全身の病気で、Crだけでは決めない

[詳しく](#)

- **KDIGOはCrと尿量の2軸**：どちらで拾ったかで予後が違う（ステージ1を尿量だけで満たすと院内死亡12%、両方で32%）
- **乏尿は輸液反応性の指標ではない**：敗血症性AKIは虚血ではなく、乏尿の約半数は輸液で尿が増えない。腎灌流圧＝MAP－腎静脈圧なので、静脈うっ血と腹腔内高血圧（12 mmHg以上）も鑑別に入れる
- **手札はバンドルの実行**：KDIGO腎保護バンドル（血行動態と輸液の最適化・腎毒性薬と造影剤の回避・腎機能の定期評価・血糖管理）は高リスク術後で中等度以上のAKIを27.1%→17.7%に。すべて実行できたのは31%
- **Crが上がったら先に外す**：トリメトプリム・シメチジンやVCM+PIPC/TAZ併用ではGFRが落ちなくてもCrが上がる（偽性AKI）。シスタチンC・尿量・BUNで確かめ、Crだけで薬を変えない
- **造影剤とAKIの因果は未証明**：予防の生食はeGFR 30未満かAKIのある患者だけ。控えすぎのほうに害になりうる

3 始めどき — 緊急適応から順に確かめる

[詳しく](#)

緊急適応（薬物治療に抵抗する高K血症・代謝性アシドーシス、体液過剰による低酸素、透析で除ける中毒）が1つでもあれば待たない。KDIGOステージ3だけでは始めない

なければ待つ

- BUN 112 mg/dL未満で最大72時間。尿量・バランス・pH・K・酸素化を6～8時間ごとに見て期限を書く
- 早く始めても90日死亡は43.9%対43.7%（STARRT-AKI）。待機群の38～49%は透析を受けずに済んだ

待ちすぎない・先に一手

- BUN 140まで引っ張ると60日死亡HR 1.65（AKIKI 2）
- pH 7.20未満＋ショック＋中等症以上のAKIは4.2%重炭酸250 mLを60分で。RRTは50%→35%に減るが死亡は変わらない

項目	目安	理由・注意
モダリティ	CRRTは不安定な血行動態・頭蓋内圧亢進・急性肝不全・大量除水で	CRRTとIHDで死亡は変わらない。ゆっくり引けることが理由
用量	処方25 mL/kg/時で実効20～25	届くのは処方の約8割。実効10を割ると尿素が下がりません。高用量に利益なし
抗凝固	出血リスクと代謝能で選ぶ	クエン酸は出血RR 0.30だが死亡RR 0.97、代謝性合併症5.17倍。回路寿命は目標ではない
アクセス	13～13.5 Fr、エコーガイド。大腿でも内頸でも	鎖骨下は避け、先端位置を確かめる
除水	「今日のバランス目標 -〇L」から逆算	死亡と関連したのは速度ではなく達成したバランス。除水ゼロ（死亡79%）の理由を毎日言う
栄養・抗菌薬	蛋白1.7～2.5 g/kg/日。抗菌薬の初回量は減らさない	BUNで蛋白を絞らない。RRT中は過剰濃度（25～35%）のほうがいい

5 トラブルとやめどき

- クエン酸中の低Ca：tCa/iCa比2.5以上なら蓄積（Caを足しても再発。血流を下げ排液を上げる）、2.5未満なら正味の喪失（Caを増やす）。対処が正反対
- 離脱の第一の合図は利尿薬なしの尿量60 mL/時超（400 mL/日超）。必要性を毎日評価する。止めて72時間後（D4）にUNDERScoreが2点以上ならカテーテル抜去を考える（AUC 0.86・PPV 90%）
- 特殊な場面：急性脳損傷はCRRTにして透析量を絞る。肝腎症候群は血管収縮薬でMAPを15上げ72時間で見切る。高齢者の導入は1年死亡54.5%を共有し期限付きで始める

☐ 乏尿に輸液ボラスを繰り返さない

☐ 処方量を実効量と思い込まない

☐ 退室時にRRTの経過と止めた薬の再開を書く

☐ 退院後1年死亡約28%。腎臓内科の紹介を考える

出典：本編の主要文献（STARTR-AKI NEJM 2020；AKIKI NEJM 2016；IDEAL-ICU NEJM 2018；AKIKI 2 Lancet 2021；BICARICU-2 JAMA 2025；RICH JAMA 2020；JSEPTIC Crit Care 2014；UNDERScore ICM 2026 ほか）。用量・設定は教育目的の記載で、使う前に原著・添付文書・各施設の基準と照合してください。